

LISTA DE 30 EXERCÍCIOS INTEGRADOS – PORTUGOL STUDIO

Bloco 1: Estruturas Condicionais e Lógica Fundamental (Q1 a Q5)

Questão 1 (Cálculo de Reajuste Salarial)

Escreva um programa que receba o salário atual de um funcionário. Se o salário for menor ou igual a R\$ 2.000,00, conceda um aumento de 15%. Caso seja superior, conceda um aumento de 10%. Exiba o valor do aumento e o novo salário.

Questão 2 (Classificação de Triângulos)

Desenvolva um algoritmo que leia três lados de um triângulo (\$A\$, \$B\$ e \$C\$). Verifique primeiro se os lados formam um triângulo válido (a soma de dois lados deve ser sempre maior que o terceiro). Se for válido, informe se o triângulo é **Equilátero** (todos os lados iguais), **Isósceles** (dois lados iguais) ou **Escaleno** (todos os lados diferentes).

Questão 3 (Aprovação Escolar com Exame)

Crie um programa que leia 3 notas de um aluno e calcule a média aritmética simples. Se a média for maior ou igual a 7.0, exiba "Aprovado". Se estiver entre 5.0 e 6.9, exiba "Em Exame" e solicite a nota do exame final; se a média entre a nota do exame e a média anterior for maior ou igual a 5.0, exiba "Aprovado no Exame", caso contrário "Reprovado".

Questão 4 (Calculadora de IMC com Categoria)

Leia o peso (em kg) e a altura (em metros) de uma pessoa. Calcule o IMC ($\frac{\text{peso}}{\text{altura}^2}$) e exiba a classificação correspondente:

- IMC < 18.5 : Abaixo do peso
- $18.5 \leq \text{IMC} < 25.0$: Peso normal
- $25.0 \leq \text{IMC} < 30.0$: Sobrepeso
- $\text{IMC} \geq 30.0$: Obesidade

Questão 5 (Tarifação de Estacionamento)

Um estacionamento cobra R\$ 8,00 pela primeira hora de permanência e R\$ 5,00 por hora adicional (ou fração de hora). Crie um programa que receba o total de horas completas que um veículo permaneceu no estacionamento e exiba o valor final da conta.

Bloco 2: Laços de Repetição (**para**, **enquanto**, **faca...enquanto**) (Q6 a Q10)

Questão 6 (Validação de Entrada de Dados)

Desenvolva um programa que leia a idade de uma pessoa. O sistema deve utilizar a estrutura **faca...enquanto** para forçar o usuário a digitar uma idade válida (entre 0 e 120 anos). Se o valor for inválido, exiba uma mensagem de erro e peça a digitação novamente.

Questão 7 (Tabuada Completa com Laço **para**)

Escreva um programa que solicite ao usuário um número inteiro entre 1 e 10 e imprima a tabuada completa desse número (de 1 a 10) utilizando a estrutura de repetição **para**.

Questão 8 (Estatísticas de Números com Valor Sentinela)

Crie um programa que leia vários números inteiros informados pelo usuário. A leitura deve ser encerrada quando o usuário digitar o valor sentinela **0**. Ao final, informe:

1. A quantidade de números digitados (sem contar o zero);
2. A soma de todos os números;
3. O maior e o menor número digitados.

Questão 9 (Cálculo do Fatorial)

Escreva um algoritmo que leia um número inteiro positivo **\$N\$** e calcule o seu fatorial (**$N!$**). Exemplo: **$5! = 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 120$** . Utilize a estrutura de repetição que achar mais adequada.

Questão 10 (Censo de População Simulado)

Foi feita uma pesquisa entre **\$10\$** habitantes de uma região. Foram coletados os dados de idade e salário. Faça um programa que calcule e mostre:

- A média de salário do grupo;
- A maior idade do grupo;
- A quantidade de pessoas que ganham menos de R\$ 1.500,00.

Bloco 3: Vetores e Arrays Unidimensionais (Q11 a Q15)

Questão 11 (Inversão de Elementos de um Vetor)

Crie um programa que leia 8 números inteiros e os armazene em um vetor **v1**. Em seguida, copie os elementos de **v1** para um segundo vetor **v2** de forma invertida (o primeiro elemento de **v1** será o último de **v2**). Exiba os dois vetores no console.

Questão 12 (Busca Linear em Vetor)

Escreva um programa que preencha um vetor de 10 posições com números digitados pelo usuário. Depois, solicite ao usuário um valor de busca **\$X\$**. O algoritmo deve informar se o número **\$X\$** está presente no vetor e em qual posição (índice) ele foi encontrado.

Questão 13 (Análise de Temperaturas Mensais)

Faça um programa que armazene a temperatura média de cada um dos 12 meses do ano em um vetor do tipo **real**. Calcule a média anual da temperatura e exiba todos os meses em que a temperatura ficou acima da média anual.

Questão 14 (Contador de Números Pares e Ímpares)

Leia 10 números inteiros e armazene-os em um vetor. Crie outros dois vetores: um contendo apenas os números pares e outro contendo apenas os ímpares. Exiba o conteúdo dos dois vetores resultantes.

Questão 15 (Controle de Estoque Mínimo)

Uma loja armazena o nome de 5 produtos em um vetor do tipo **cadeia** e a quantidade em estoque desses mesmos produtos em um vetor do tipo **inteiro** (na mesma ordem de índices).

Exiba o nome de todos os produtos que estão com estoque abaixo de 5 unidades (alerta de reposição).

Bloco 4: Matrizes e Tabelas Bidimensionais (Q16 a Q20)

Questão 16 (Preenchimento e Exibição de Matriz)

Crie um programa que leia uma matriz de dimensão 3×3 de números inteiros. Em seguida, exiba a matriz formatada na tela em forma de grade (linhas e colunas).

Questão 17 (Soma das Linhas de uma Matriz)

Dada uma matriz 4×2 que armazena os valores de vendas de 4 vendedores em 2 semestres, calcule e exiba a soma das vendas de cada vendedor (soma de cada linha da matriz).

Questão 18 (Diagonal Principal e Secundária)

Escreva um algoritmo que leia uma matriz quadrada 4×4 de inteiros. Ao final, calcule e exiba:

1. A soma de todos os elementos da **Diagonal Principal** ($\text{linha} == \text{coluna}$);
2. A soma de todos os elementos da **Diagonal Secundária** ($\text{linha} + \text{coluna} == 3$).

Questão 19 (Maior Valor em Matriz e Sua Posição)

Construa um programa que leia uma matriz 3×4 de reais. Encontre o maior elemento presente na matriz e exiba em qual linha e em qual coluna ele está localizado.

Questão 20 (Matriz Transposta)

Desenvolva um programa que receba uma matriz A de ordem 2×3 . Crie uma matriz B de ordem 3×2 que represente a **Transposta** de A (as linhas da matriz A passam a ser as colunas da matriz B). Imprima a matriz transposta B .



Bloco 5: Subprogramas e Funções (Q21 a Q25)

Questão 21 (Função de Conversão de Temperatura)

Escreva uma função chamada `celsius_para_fahrenheit(real c)` que receba uma temperatura em Celsius e retorne o seu valor equivalente em Fahrenheit ($F = C \times 1.8 + 32$). No programa principal, solicite o valor em Celsius ao usuário, chame a função e exiba o resultado.

Questão 22 (Função Par ou Ímpar)

Crie uma função chamada `eh_par(inteiro numero)` que retorne um valor lógico (`verdadeiro` se o número for par e `falso` se for ímpar). No programa principal, leia um número e utilize essa função para decidir se a mensagem "O número é par" ou "O número é ímpar" deve ser impressa.

Questão 23 (Função de Média e Situação com Passagem por Parâmetro)

Crie uma função `calcular_media(real n1, real n2, real n3)` que receba três notas e retorne a média calculada. Crie uma segunda função `verificar_situacao(real media)` que receba essa

média e retorne a mensagem "APROVADO" (se média ≥ 7) ou "REPROVADO" (se média < 7).

Questão 24 (Função para Maior Elemento do Vetor)

Escreva uma função chamada `obter_maior(inteiro vetor[], inteiro tamanho)` que receba um vetor de números inteiros e o seu tamanho. A função deve retornar o maior elemento contido no vetor.

Questão 25 (Função de Validação de Intervalo)

Desenvolva uma função `validar_intervalo(inteiro valor, inteiro min, inteiro max)` que retorne `verdadeiro` se o `valor` estiver dentro da faixa especificada (inclusive `min` e `max`) e `falso` caso contrário. Teste essa função dentro de um laço de repetição no programa principal.

Bloco 6: Estruturas de Dados Abstratas — Pilhas e Filas (Q26 a Q30)

Questão 26 (Fila de Impressão — Enfileirar e Desenfileirar)

Tipo: Fila (FIFO)

Simule o funcionamento de uma fila de impressão de documentos usando um vetor de 5 posições. Crie um menu para:

1. Adicionar um documento à fila (`enfileirar`);
2. Imprimir o próximo documento (`desenfileirar`);
3. Exibir a lista de documentos aguardando impressão.

Questão 27 (Pilha de Desfazer Ações — *Undo*)

Tipo: Pilha (LIFO)

Em um editor de texto, as ações realizadas pelo usuário podem ser desfeitas. Crie uma pilha usando vetor de tamanho 5 com as funções:

1. `empilhar_acao(cadeia acao)`: Registra uma nova edição;
2. `desfazer_acao()`: Desfaz a última ação realizada (remove do topo da pilha);
3. `exibir_historico()`: Mostra a ação atual no topo e o histórico restante.

Questão 28 (Fila de Atendimento do Detran)

Tipo: Fila (FIFO)

Crie um sistema para gerenciar senhas de atendimento do Detran.

- Implemente a função `gerar_senha(inteiro &contador_senha)` que adiciona uma nova senha ao final do vetor da fila;
- Implemente a função `chamar_senha()` que retira o primeiro da fila e reorganiza os demais passageiros/clientes (deslocamento para a esquerda).

Questão 29 (Pilha de Pratos — Verificação de Cheia/Vazia)

Tipo: Pilha (LIFO)

Implemente o controle de uma pilha de pratos limpos em uma cozinha (capacidade máxima de 4 pratos).

- Crie a função `colocar_prato()` que adiciona um prato (verifica se a pilha está cheia);
- Crie a função `retirar_prato()` que remove um prato do topo (verifica se a pilha está vazia);
- Exiba a quantidade atual de pratos empilhados a cada operação.

Questão 30 (Desafio Completo: Sistema Integrado de Compras)

Tipo: Integradora (Matriz, Vetor, Fila e Funções)

Uma lanchonete organiza seus pedidos usando estruturas combinadas.

1. Crie uma **Fila** (vetor de 5 nomes) para os clientes na fila do caixa;
2. Crie uma **Função** que atenda o primeiro cliente da fila (desenfileirar) e registre a compra dele em um vetor de totais consumidos;
3. Crie uma **Função** que calcule e retorne o faturamento total do dia (soma do vetor de totais consumidos).